SMART CITY INTELLIGENCE

AQYL CITY

Платформа городской аналитики нового поколения для Алматы.
Общественная инфраструктура · Бизнес-ландшафт · Экология · AI-аналитика

Версия 1.0 · 22.04.2026
Enactus Project · Almaty, Kazakhstan

Содержание

1.	Зачем нужна платформа	с. 3
2.	Целевая аудитория и ценность	с. 4
3.	Ключевые возможности	с. 5
4.	Общественный режим	с. 6
5.	Бизнес-режим	с. 7
6.	Экологический режим	с. 8
7.	AQYL AI — помощник и отчёты	с. 9
8.	What-if симулятор градостроительных решений	с. 10
9.	Источники данных	с. 11
10.	Технологическая архитектура	с. 12
11.	Сценарии использования	с. 13
12.	Развитие и дорожная карта	с. 14

1. Зачем нужна платформа

Алматы — город с населением свыше **2,35 миллиона** человек, растущий на 50-60 тысяч жителей в год. Такой темп опережает возможности ручного анализа: данные о школах лежат у ГОРО, о бизнесах — в 2GIS, о воздухе — у Казгидромета и AirKaz.org, об экологии — в экспертных отчётах. Разрозненная информация замедляет принятие решений и создаёт слепые зоны.

AQYL CITY (от казахского *aqyl* — «разум, интеллект») — это интеллектуальный слой поверх этих данных. Платформа объединяет карту, нормативы, AI-аналитику и инструменты «что если» в одном интерфейсе, понятном и акимату, и предпринимателю, и горожанину.

Главные задачи, которые решает платформа

Прозрачность. Каждый житель видит, сколько школ, садов, поликлиник и парков в его районе, и как это соотносится с нормативами СНиП РК.

Обоснованность решений. Акимат и урбанисты получают ранжированные списки дефицитов и инструмент моделирования эффекта инвестиций.

Ускорение бизнеса. Предприниматель за 5 минут получает ответ: где открыть кафе/салон/аптеку, исходя из населения, конкуренции и плотности бизнесов.

Защита здоровья. Эко-режим показывает AQI, концентрацию PM2.5, главные источники загрязнения — с рекомендациями чувствительным группам.

AI-ассистент. AQYL AI превращает данные в связные ответы и отчёты на русском языке — без знания SQL и GIS.

2. Целевая аудитория и ценность

Кто	Зачем	Что получает
Акимат и городское управление	Данные для генплана, оценки эффективности районных программ, ответов на жалобы жителей, приоритизации бюджета.	Готовые аналитические отчёты в Markdown/PDF, ранжирование районов по нескольким метрикам, симуляция инвестиций «до/после».
Урбанисты и архитекторы	Проектирование жилых комплексов, школ, медцентров с учётом плотности и нормативов.	Карта покрытия СНиП РК 3.01-01-2008, расчёт дефицитов мощности (мест в школах, коек в больницах, посещений/смена).
Предприниматели и инвесторы	Выбор локации для открытия бизнеса, анализ конкурентного поля.	42 категории бизнеса, индекс конкуренции в радиусе, алгоритм «лучшая точка» со скоринг-моделью.
Жители и активисты	Оценка комфорта района, проверка обещаний властей, выбор места для переезда или покупки жилья.	Понятная карта, эко-оценка района, AI-чат на русском, экспорт в Markdown.
Исследователи и НКО	Data-driven исследования, отчёты, кейсы для грантов и публикаций.	Открытое API (26 эндпоинтов), экспорт данных, реалистичные baseline-значения по AQI, зелени, трафику для 8 районов.

3. Ключевые возможности

3	26	8	42
РЕЖИМА АНАЛИЗА	API-ЭНДПОИНТОВ	РАЙОНОВ АЛМАТЫ	КАТЕГОРИИ БИЗНЕСА

Что умеет платформа

Интерактивная карта города

Светлая карта Алматы с цветной маркировкой 2900+ социальных объектов и всей коммерции из OSM. Кластеризация, попапы с деталями, слои, переключатели для 9 типов объектов.

Drag-and-drop симулятор

Перетащите иконку школы/садика/больницы/парка в карточку района — система мгновенно пересчитает оценку района и покажет дельту. Помогает акимату оценивать эффект инвестиций ДО их принятия.

AQYL AI-помощник

Чат-ассистент в каждом режиме, отвечает на русском языке по реальным данным из БД. Под капотом — OpenAI GPT-4o-mini с инъекцией живого контекста города. Не выдумывает: если данных нет, так и говорит.

Автоматические AI-отчёты

Одним кликом — развёрнутая аналитическая сводка по режиму. Сводка, дефициты, лидеры, рекомендации на основе СНиП РК. Экспорт в Markdown для презентаций акимату.

Конкурентный анализ для бизнеса

Индекс конкуренции в радиусе 1-5 км, скоринг «лучшая точка открытия» по модели население × насыщенность × ниша. Визуализация звёздочками на карте.

Экологический мониторинг

AQI по районам с сезонной поправкой, 6 загрязнителей (PM2.5, PM10, NO□, SO□, CO, O□) и сравнение с ВОЗ, индекс озеленения, трафик, 8 типов эко-проблем, рекомендации чувствительным группам.

4. Общественный режим

ОБЩЕСТВЕННЫЙ · SOCIAL INFRASTRUCTURE

Кому полезен: Акимат, урбанисты, районные маслихаты, активисты, жители.

Какие проблемы решает:

- Недостаточное покрытие школами и детскими садами в растущих районах (Алатауский, Наурызбайский)
- Неравномерное распределение поликлиник и больниц
- Сложность обоснования инфраструктурных инвестиций
- Отсутствие прозрачной связи между генпланом и нормативами СНиП РК

Возможности:

- Карта 2900+ социальных объектов (школы, больницы, поликлиники, детсады, аптеки, парки, пожарные части, остановки)
- Дашборд по каждому из 8 районов: оценка 0-100, грейд A-E, раскладка по типам с покрытием нормативов в процентах
- Сравнение факт/норма по всем категориям с радар-чартом
- Таблица мощности: сколько мест в школах, коек в больницах, посещений/смена в поликлиниках — и сколько требуется по норме
- Ранжирование дефицитов с выделением критических (−40%) и пограничных
- Drag-and-drop симулятор: моделирование добавления объектов с пересчётом оценки в реальном времени
- AI-помощник и экспортируемый AI-отчёт

5. Бизнес-режим

БИЗНЕС · COMMERCIAL INTELLIGENCE

Кому полезен: Предприниматели, инвесторы, франшизы, консультанты, аналитики.

Какие проблемы решает:

- Неочевидный выбор района для открытия бизнеса
- Нет быстрого способа оценить конкуренцию в точке
- Сложно найти «свободные ниши» и недоразвитые зоны
- Отсутствие данных о бизнес-плотности по категориям

Возможности:

- Карта тысяч бизнесов по 42 категориям (рестораны, кафе, аптеки, салоны, АЗС, банки, отели, коворкинги и т.д.)
- Категории сгруппированы: еда, продукты, красота/здоровье, товары, услуги
- Индекс конкуренции для конкретной точки в радиусе 1-5 км (низкая/средняя/высокая) с учётом типа бизнеса
- Алгоритм «Лучшая точка»: топ-5 районов для открытия с оценкой 0-100 и объяснением (население, конкуренты, свободная ниша)
- Плотность на 10К жителей по каждому району
- AI-помощник: «Где открыть кофейню?» → структурированный ответ
- AI-отчёт по бизнес-ландшафту с топ-категориями и возможностями

6. Экологический режим

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ · ENVIRONMENTAL MONITORING

Кому полезен: Жители, экологи, врачи, департамент экологии, родители, спортсмены.

Какие проблемы решает:

- Зимний смог Алматы — системная проблема из-за ТЭЦ, печного отопления и температурной инверсии
- Недостаточное озеленение (ниже нормы 16 м²/жит. в 6 из 8 районов)
- Автомобильные выбросы как крупнейший источник NO□
- Отсутствие доступной информации о качестве воздуха по районам

Возможности:

- AQI (US EPA) по каждому из 8 районов с цветовой индикацией
- 6 главных загрязнителей: PM2.5, PM10, NO□, SO□, CO, O□ в μg/m³ и mg/m³ с кратностью превышения ВОЗ
- Сезонная поправка (зима ×1.4, межсезонье ×1.2, лето ×0.85)
- Индекс озеленения (м²/жит) и его дефицит против норматива
- Плотность автотранспорта (авто на 1000 жителей)
- 8 категорий эко-проблем с серьёзностью 0-100 по районам: смог, промышленные выбросы, шум, свалки, инверсия, загрязнение рек
- Рекомендации чувствительным группам (дети, астматики, пожилые)
- AI-помощник и эко-отчёт с прогнозом и советами

7. AQYL AI — помощник и отчёты

AQYL AI — это чат-ассистент и генератор отчётов, встроенный в каждый режим. Работает поверх OpenAI GPT-4o-mini с инъекцией JSON-контекста реальных данных города. Ключевая идея: модель не рассуждает «из воздуха» — перед каждым запросом она получает компактную сводку живых цифр (население районов, AQI, счётчики школ, топ-категории бизнеса), и отвечает строго из этих данных.

Как это работает

1. Пользователь задаёт вопрос в чате или нажимает «AI-отчёт».
2. Backend собирает JSON-контекст под режим — 1-3 КБ с агрегатами, ранжированием, разбивкой по районам.
3. Контекст + system-prompt + вопрос уходят в GPT-4o-mini.
4. Модель возвращает структурированный Markdown — цифры строго из JSON, стиль под аудиторию (урбанист для public, аналитик для business, эко-эксперт для eco).
5. Ответ рендерится в чате с форматированием; отчёт открывается в окне с кнопкой «Скачать .md».

Защита от галлюцинаций

- System-prompt: *«Используй ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО данные из JSON-контекста, если ключа нет — говори ‘данных нет’»*.
- Контекст содержит разрез по районам с разбивкой по всем типам объектов — модель не додумывает «0».
- Temperature 0.35-0.4 — низкая, для фактологической задачи.
- Автоматический fallback на rule-based ответы при сбое OpenAI (лимит, таймаут, невалидный ключ) — интерфейс никогда не «падает».
- В каждом ответе возвращается поле **engine**: openai-gpt-4o-mini или aqyl-rule-v1, можно мониторить источник.

Примеры вопросов

- «В каком районе меньше всего школ?» → рейтинг 8 районов с числом школ и покрытием норматива
- «Где лучше открыть кофейню и почему?» → топ-3 района с обоснованием по населению и конкуренции
- «Какой воздух в Медеуском сегодня?» → AQI, загрязнители, советы чувствительным группам
- «Какие главные экологические проблемы?» → ранжированный список с серьёзностью и худшими районами

8. What-if симулятор градостроительных решений

Уникальная фича платформы. В общественном режиме слева расположена **палитра иконок**: школа, детсад, больница, поликлиника, аптека, парк, пожарная часть, остановка. Пользователь перетаскивает иконку мышью на карточку района — backend получает запрос и моделирует «новый» район.

Алгоритм (backend)

POST /api/v1/simulate/district с параметрами district_id и additions (словарь типов → количество). Сервис:

1. Берёт текущие счётчики всех типов в районе.
2. Добавляет изменения, не пуская счётчик ниже нуля.
3. Пересчитывает *FacilityStatDetail* по каждому типу: факт, норма, дефицит, покрытие в %.
4. Пересчитывает общую оценку района (среднее покрытие по ≤100%).
5. Формирует рекомендации «что ещё добавить, чтобы достичь 100%».
6. Возвращает before/after/delta и список рекомендаций.

Для чего это нужно

- **Акимат.** Оценка эффекта инвестиций до их принятия: «если построим 2 школы в Алатауском — оценка вырастет с 82.7 до 85.4».
- **Урбанисты.** Быстрая проверка гипотез по генплану без Excel-моделей.
- **Депутаты маслихата.** Обоснование приоритизации бюджетов районов.
- **Образование.** Наглядная визуализация для презентаций в акимате.
- **Партиципаторный бюджет.** Инструмент для жителей — выбрать приоритет из нескольких сценариев строительства.

9. Источники данных

Платформа агрегирует данные из публичных и открытых источников. Никаких закрытых баз, никаких персональных данных. Все цифры воспроизводимы.

Источник	Что даёт	Объём	Статус
OpenStreetMap (Overpass API)	Школы, больницы, поликлиники, детсады, аптеки, парки, пожарные, остановки + вся коммерция (42 категории)	2 900+ социальных + тысячи бизнесов	активный
alag.kz	Школы с БИН и официальными названиями	30 записей (API лимитирует)	ограничен
stat.gov.kz	Население 8 районов, половозрастная структура, прирост	XLSX, обновление ежеквартально	fallback 2026
data.egov.kz	Медицинские организации РК (API v4)	Для Алматы — пусто	API ключ готов
AirKaz.org + Казгидромет	Baseline AQI по районам 2023-2025, сезонные паттерны смога	8 районов, мониторинг 24/7	baseline+сезон
СНиП РК 3.01-01-2008	Нормативы: 1,5 школ/10К, 0,4 больниц/10К, 1,2 садов/10К, парки 6 м²/жит и т.д.	Нормативная база	встроено
ВОЗ (WHO)	24-ч безопасные концентрации: PM2.5 15, PM10 45, NO□ 25 μg/m³	Медицинские стандарты	встроено

Что важно знать

• Привязка объектов к районам MVP-приближением (bounding boxes), не PostGIS spatial join — план на следующую итерацию.

• AQI в текущей версии — baseline с сезонной поправкой и детерминированным шумом по дате. Замена на live IQAir / airkaz.org — одна функция в *eco_analytics.py*.

• Соц. инфраструктура без district_id распределяется пропорционально населению — даёт ~90% точности на уровне района.

10. Технологическая архитектура

Современный open-source стек. Разворачивается локально одной командой (docker compose). Горизонтально масштабируется, каждый слой заменяем.

Стек

Слой	Технологии	Роль
Frontend	React 18, TypeScript 5.6, Vite 6, React-Leaflet, Recharts	Интерактивный UI, карта, чарты, dark-тема с mint/cyan брендингом
Карта	Carto Voyager тайлы (OSM-derived), MarkerCluster	Светлая читаемая карта с кластеризацией маркеров
Backend	FastAPI 0.115, Python 3.11+, Pydantic 2, Uvicorn	REST API (26 эндпоинтов), автодокументация OpenAPI/Swagger
БД	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4, SQLAlchemy 2.0, Alembic	Пространственные данные, миграции, геозапросы
AI	OpenAI GPT-4o-mini (API), локальный rule-based fallback	Чат-ассистент и генерация отчётов с контекстом
Data pipeline	httpx, openpyxl, Overpass API, retry+backoff	Сбор данных из OSM, stat.gov.kz, alag.kz, egov.kz
Инфра	Docker Compose, pnpm/npm	Локальное развёртывание, CI-ready

Компоненты Backend

services/analytics.py — per-district аналитика, coverage gaps
services/statistics.py — расчёт нормативов, FacilityStatDetail
services/norms.py — СНиП РК 3.01-01-2008
services/business_analytics.py — конкуренция, find_best_locations
services/eco_analytics.py — AQI, загрязнители, эко-score
services/simulator.py — what-if пересчёт района
services/ai_assistant.py — чат + отчёты, OpenAI integration

11. Сценарии использования

Акимат готовит бюджет на 2027 год

Заместитель акима открывает общественный режим, кликает поочерёдно по каждому району. Видит, что Алатауский и Наурызбайский — самые проблемные по школам. В симуляторе добавляет 3 школы в Алатауский и 2 в Наурызбайский — оценки вырастают с 82.7 до 86.4. Генерирует AI-отчёт, экспортирует Markdown, вставляет в презентацию для городского маслихата.

Предприниматель хочет открыть кофейню

Запускает бизнес-режим, выбирает категорию «Кофейни». Нажимает «Найти лучшую точку». Получает ранжирование: Наурызбайский — 0.1 кофейни на 10К, население 242К — лучшая ниша. Сравнивает с Медеуским и Ауэзовским, открывает AQYL AI и спрашивает «Какие районы в Алматы с самой быстрорастущей молодёжью?». Принимает решение.

Мама беспокоится о здоровье ребёнка

Открывает эко-режим, видит что в их Жетысуском районе AQI 166 («Вредный»). В деталях района читает: главный источник — зимний смог от ТЭЦ, PM2.5 превышает норму ВОЗ в 5.7 раз. В AQYL AI спрашивает «Стоит ли ребёнку гулять утром?» — получает совет от AI.

Журналист готовит материал о неравенстве районов

Заходит в статистику, переключается между вкладками public/business/eco. Экспортирует три AI-отчёта в Markdown. Использует данные в статье, ссылается на источники (СНиП РК, ВОЗ, OSM).

Студент-урбанист пишет курсовую

Использует открытое API платформы (26 эндпоинтов), выгружает GeoJSON для карт в QGIS, цитирует методологию. AQYL AI помогает быстро ориентироваться в цифрах.

12. Развитие и дорожная карта

Что уже готово (v1.0 · 2026)

- Три полноценных режима: общественный, бизнес, экологический
- AQYL AI с OpenAI GPT-4o-mini и rule-based fallback
- AI-отчёты с экспортом в Markdown
- Drag-and-drop симулятор градостроительных решений
- 26 REST-эндпоинтов с OpenAPI документацией
- Dark-тема с фирменным брендингом (mint→cyan)
- 8 районов Алматы с реалистичными baseline-данными

Ближайшие итерации

→ **Live AQI.** Интеграция с IQAir или airkaz.org — real-time замены baseline значений для воздуха.

→ **PostGIS spatial join.** Точная привязка объектов к районам через полигоны вместо bounding box — даст +10% точности.

→ **Прогнозирование AQI.** Time-series модель на часовых замерах Казгидромета для прогноза на 24-72 часа.

→ **Экспорт в PDF.** Отчёты в формате акимата (обложка, колонтитулы, таблицы) через WeasyPrint или PrinceXML.

→ **Мобильная версия.** Адаптив уже работает, нужен hamburger для панели и touch-friendly drag-drop.

→ **Голосовой ввод.** Интеграция Whisper API в AQYL AI — «Алматы, где плохо с воздухом?».

→ **Казахский язык.** Локализация UI и prompt'ов для казахскоязычных пользователей.

→ **Публичный API.** Тарифы для исследователей, СМИ, НКО.

AQYL CITY — Smart City Intelligence Platform
Проект Enactus · Almaty, Kazakhstan · 2026
Открытый исходный код · Данные из публичных источников
Контакты: tleubekov.super@gmail.com